

Lösung zu Aufgabe 4

Aufgabe 1 Laplace: Kartenziehen mit Zurücklegen

Es werden hintereinander mit Zurücklegen drei Karten aus einem Spiel mit 32 Karten gezogen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit zieht man

- höchstens einen Buben;
- nur Herz;
- weder Herz noch Bube?

Lösung

32 Karten, also 4 Buben und 28 Nicht-Buben und jeweils 8 Karten einer Farbe.

Dreimaliges Ziehen mit Zurücklegen, also sind Züge unabhängige Wiederholungen des selben Experiments:

- Definiere Ereignis $A :=$ "höchstens einen Buben in 3 Versuchen" also "Kein Bube oder ein Bube" und Ereignisse $B_i :=$ "Buben im i-ten Versuch", mit $P(B_i) = \frac{4}{32}$ und $P(\bar{B}_i) = \frac{28}{32}$. Dann gilt: $A = (\bar{B}_1 \cap \bar{B}_2 \cap \bar{B}_3) \cup ((B_1 \cap \bar{B}_2 \cap \bar{B}_3) \cup (\bar{B}_1 \cap B_2 \cap \bar{B}_3) \cup (\bar{B}_1 \cap \bar{B}_2 \cap B_3))$
Es gilt weiter $(\bar{B}_1 \cap \bar{B}_2 \cap \bar{B}_3)$ und $(B_1 \cap \bar{B}_2 \cap \bar{B}_3)$ disjunkt, da $B_1 \cap \bar{B}_1 = \emptyset$, und B_i und B_j unabhängig für $i \neq j$, da Ziehen mit Zurücklegen.

$$\begin{aligned} P(A) &= P((\bar{B}_1 \cap \bar{B}_2 \cap \bar{B}_3) \cup ((B_1 \cap \bar{B}_2 \cap \bar{B}_3) \cup (\bar{B}_1 \cap B_2 \cap \bar{B}_3) \cup (\bar{B}_1 \cap \bar{B}_2 \cap B_3))) \\ &\stackrel{\text{disjunkt}}{=} P(\bar{B}_1 \cap \bar{B}_2 \cap \bar{B}_3) + P(B_1 \cap \bar{B}_2 \cap \bar{B}_3) + P(\bar{B}_1 \cap B_2 \cap \bar{B}_3) + P(\bar{B}_1 \cap \bar{B}_2 \cap B_3) \\ &\stackrel{\text{unabh.}}{=} \left(\frac{28}{32}\right)^3 + 3 \frac{4}{32} \left(\frac{28}{32}\right)^2 \\ &\approx 0.957 \end{aligned}$$

- $P(\text{nur Herz}) = P(\text{Herz im 1. UND Herz im 2. UND Herz im 3.}) \stackrel{\text{unabh.}}{=} \left(\frac{8}{32}\right)^3 = \frac{1}{64} \approx 0.016$
- weder Herz noch Bube? Definiere $D_i :=$ "Weder Herz noch Bube im i-ten Zug."
Es gilt $P(D_i) = \frac{32-8-3}{32}$ (8 Herzkarten inkl. Herzbube, 3 weitere Buben)
 $P(\text{weder Herz noch Bube in 3 Versuchen}) = P(D_1 \cap D_2 \cap D_3) \stackrel{\text{unabh.}}{=} \left(\frac{21}{32}\right)^3 \approx 0.28$